

Chapitre 6

Formes quadratiques

Corrigé

Jaouad Madkour

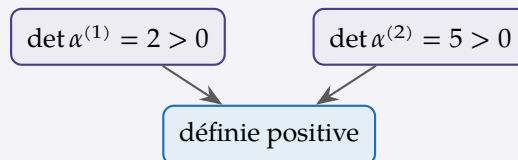
Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Algèbre linéaire

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$\det \alpha^{(1)} = 2 > 0$. $\det \alpha^{(2)} = 2 \times 3 - 1 \times 1 = 5 > 0$. Les deux mineurs principaux sont strictement positifs : Q est **définie positive**.

Vérification par les valeurs propres : $\operatorname{tr} \alpha = 5$, $\det \alpha = 5$, donc $\lambda = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 20}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2} \approx 3,62$ et $1,38$: toutes deux strictement positives, confirmant la conclusion.



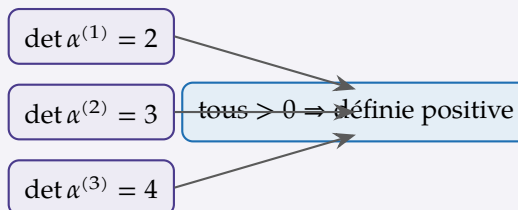
Correction — Exercice 2

$\det \alpha^{(1)} = 2 > 0$.

$\det \alpha^{(2)} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 > 0$.

$\det \alpha^{(3)} = \det \alpha$: par développement (première ligne) $= 2(2 \times 2 - 1 \times 1) - 1(1 \times 2 - 1 \times 0) + 0 = 2 \times 3 - 1 \times 2 = 6 - 2 = 4 > 0$.

Les trois mineurs principaux sont strictement positifs : la forme quadratique associée est **définie positive**.



Correction — Exercice 3

$\det \alpha^{(1)} = 1 > 0$. $\det \alpha^{(2)} = 1 \times 1 - 2 \times 2 = 1 - 4 = -3 < 0$. Avec $i = 2$ pair et $\det \alpha^{(i)} < 0$: la forme quadratique est **indéfinie**.

Explicitement, $Q(x, y) = x^2 + 4xy + y^2$. Pour $x = (1, 0)$: $Q = 1 > 0$. Pour $y = (1, -1)$: $Q = 1 - 4 + 1 = -2 < 0$.

$$Q(1, 0) = 1 > 0$$

$$Q(1, -1) = -2 < 0$$

mêmes signes opposés : Q change de signe $\Rightarrow$ indéfinie

Correction — Exercice 4

$\det \alpha^{(1)} = 1 > 0$. $\det \alpha^{(2)} = 1 \times 1 - 1 \times 1 = 0$.

$\det \alpha^{(2)} = 0$ (et non > 0 , ni < 0) : ce cas limite ne relève d'aucune des deux conditions suffisantes (définie positive exige $\det \alpha^{(2)} > 0$ strictement) — on ne peut trancher qu'entre semi-définie positive et indéfinie à ce stade, la condition nécessaire $\det \alpha^{(i)} \geq 0$ étant seulement vérifiée mais non suffisante. Valeurs propres : $\operatorname{tr} \alpha = 2$, $\det \alpha = 0$, donc $\lambda(\lambda - 2) = 0$ (racines de $\lambda^2 - 2\lambda = 0$) : $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$. Toutes deux ≥ 0 , l'une étant nulle : α est **semi-définie positive** (non définie positive, à cause du $\lambda_1 = 0$).

mineurs : $1 > 0, 0 \geq 0$ (inconclusif)

valeurs propres : $\{0, 2\}$

semi-définie positive

2 Exercices cumulatifs

Correction — Exercice 5

(a) $\text{tr } A = 6, \det A = 8$ (chapitre 2).

(b) Les valeurs propres 2 et 4 sont toutes deux strictement positives (chapitre 5) : par le critère du signe et des valeurs propres, $Q(x) = X^T A X$ est donc **définie positive**.

(c) Mineurs principaux : $\det A^{(1)} = 3 > 0, \det A^{(2)} = \det A = 8 > 0$: les deux méthodes — valeurs propres et mineurs principaux — s'accordent, comme le garantit la théorie du chapitre 6.

valeurs propres $\{2, 4\} > 0$

mineurs $3 > 0, 8 > 0$

définie positive

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 6

(a) $\det \Sigma^{(1)} = 4 > 0, \det \Sigma^{(2)} = 4 \times 1 - 2 \times 2 = 0$. Comme au chapitre 6 (exercice 4), $\det \Sigma^{(2)} = 0$ (et non > 0) exclut la définie positivité stricte ; en calculant les valeurs propres ($\text{tr } \Sigma = 5, \det \Sigma = 0$, donc $\lambda(\lambda - 5) = 0, \lambda \in \{0, 5\}$, toutes deux ≥ 0) : $Q(w) = w^T \Sigma w$ est **semi-définie positive** (non définie), comme toute matrice de variances-covariances légitime, mais ici à la limite de la dégénérescence.

$$(b) \rho = \frac{\text{cov}}{\sigma_1 \sigma_2} = \frac{2}{\sqrt{4} \times \sqrt{1}} = \frac{2}{2 \times 1} = 1.$$

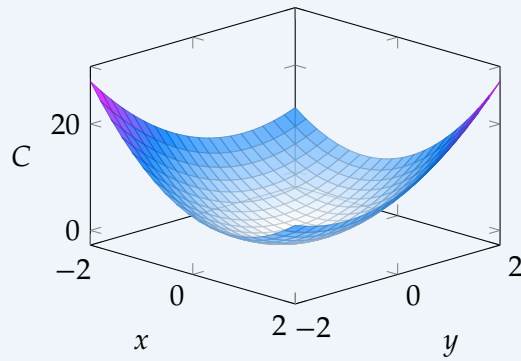
$\rho = 1$ (corrélation parfaite) $\Rightarrow \Sigma$ semi-définie positive ($\lambda_1 = 0$)

(c) Une corrélation parfaite ($\rho = 1$) signifie que les deux actifs sont des combinaisons linéaires exactes l'un de l'autre (ici, l'actif 2 se comporte comme la moitié de l'actif 1 en risque) : il n'y a donc, en réalité, qu'une seule source de risque indépendante dans ce portefeuille de deux actifs. C'est exactement ce que traduit la valeur propre nulle : la direction propre associée est celle le long de laquelle la variance du portefeuille s'annule — combiner les deux actifs dans les bonnes proportions permet, en théorie, d'éliminer entièrement le risque. Un déterminant nul en (a) est ainsi la signature algébrique d'une redondance parfaite entre actifs, au même titre qu'un rang déficient signalait la multicolinéarité parfaite au chapitre 2.

Correction — Exercice 7

(a) $\det H^{(1)} = 6 > 0, \det H^{(2)} = 6 \times 4 - 2 \times 2 = 24 - 4 = 20 > 0$.

(b) Les deux mineurs principaux sont strictement positifs : H est **définie positive**, donc C est (localement) **strictement convexe** au voisinage de (x_0, y_0) — un point critique associé à une hessienne définie positive y est un minimum local.



(c) Le critère des mineurs principaux appliqué ici à H (matrice des dérivées secondes de C) est *exactement* celui vu en (a)–(d) de ce chapitre pour une matrice symétrique α quelconque : la hessienne H étant elle-même symétrique (égalité des dérivées croisées), le signe de la forme quadratique $Q(v) = v^\top H v$ qu'elle définit détermine la convexité locale de C — définie positive $\Rightarrow$ convexe, exactement comme au chapitre 6.